

CAPITULO IV

FLUJO EN CANALES ABIERTOS

1. INTRODUCCIÓN

El flujo de agua en un conducto puede ser flujo en *canal abierto* o *flujo en tubería*. Estas dos clases de flujo son similares en muchos aspectos, pero se diferencian en un aspecto importante. El flujo en canal abierto debe tener una *superficie libre*, en tanto que el flujo en tubería no la tiene, debido a que en este caso el agua debe llenar completamente el conducto. Una superficie libre está sometida a la presión atmosférica. El flujo en tuberías, al estar confinado en un conducto cerrado, no está sometido a la presión atmosférica de manera directa, si no sólo a la presión hidráulica.

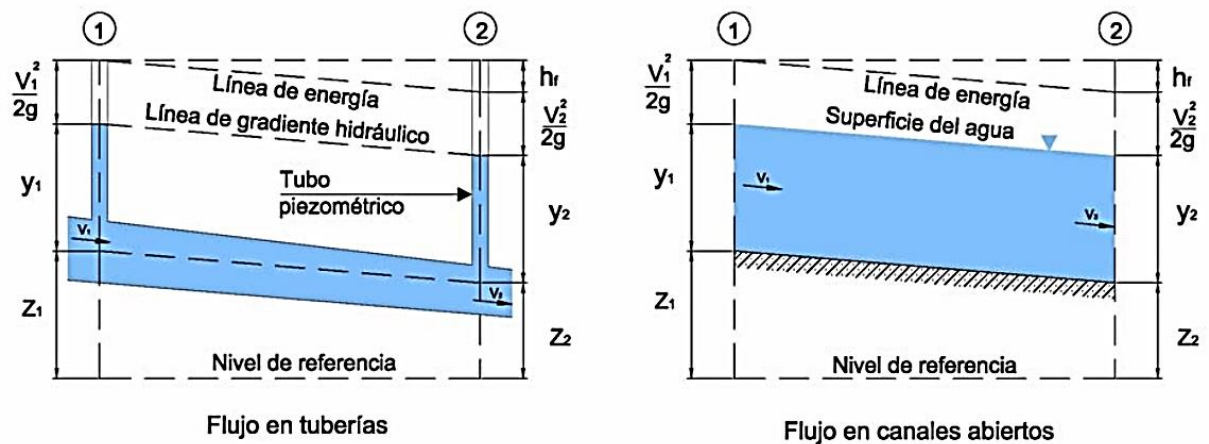


Fig. Comparación entre Flujo en Tuberías y Flujo en Canales Abiertos

2. CLASIFICACION DE FLUJO EN CANALES ABIERTOS

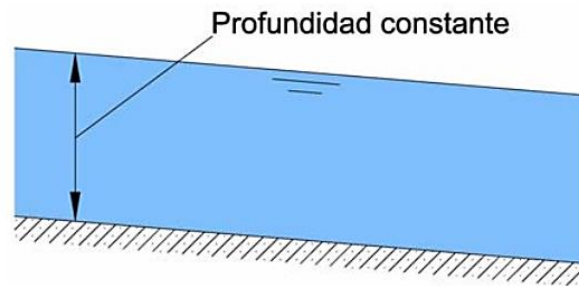
2.1 Flujo Permanente ($Q = \text{constante}$)

El *flujo permanente*, como se definió para flujo en tuberías, se refiere a la condición según el cual las características del flujo en un punto no varían con el tiempo,

$$\frac{dv}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0, \quad \frac{dA}{dt} = 0, \quad \text{etc.}$$

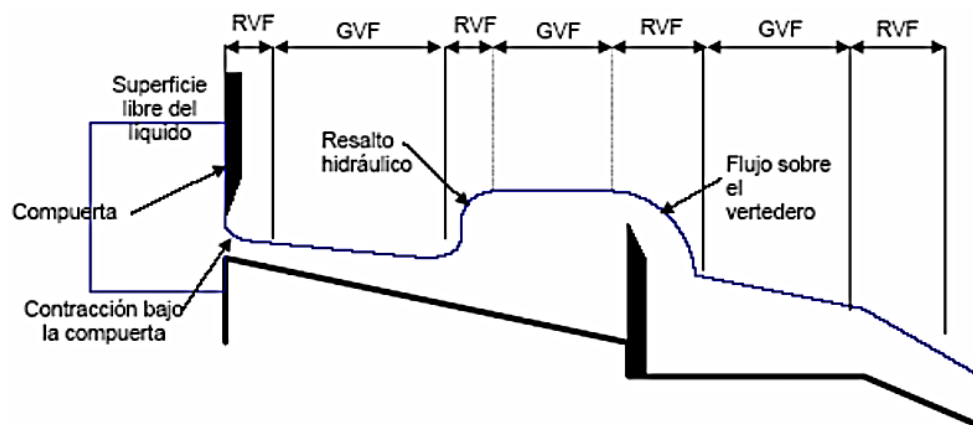
El *flujo permanente uniforme* se refiere a la condición según el cual la profundidad, pendiente, velocidad y la sección recta permanecen constantes en una longitud dada del canal,

$$\frac{dy}{dL} = 0, \quad \frac{dv}{dL} = 0, \quad \frac{dA}{dL} = 0, \quad \text{etc.}$$



El *flujo permanente no uniforme* ocurre cuando la profundidad del líquido varía a lo largo de la longitud del canal abierto o sea,

$$\frac{dy}{dL} \neq 0, \quad \frac{dv}{dL} \neq 0, \quad \frac{dA}{dL} \neq 0, \quad \text{etc.}$$



RVF= flujo rápidamente variado

GVF= flujo gradualmente variado

2.2 Flujo No Permanente (Q= variado)

El *flujo no permanente*, cuando los parámetros en un punto varían con respecto al tiempo,

$$\frac{dv}{dt} \neq 0, \quad \frac{dy}{dt} \neq 0, \quad \frac{dA}{dt} \neq 0, \quad \text{etc.}$$

En el análisis de los canales abiertos es necesario estudiar el comportamiento del flujo solo bajo condiciones permanentes. Sin embargo, el cambio en la condición con respecto al tiempo es importante, el flujo debe tratarse como no permanente.

3. PROPIEDADES DE LOS CANALES ABIERTOS

Los canales son conductos en los que el agua circula debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera.

3.1 Clases de Canales

De acuerdo con su origen los canales pueden ser naturales (ríos, arroyos, etc) o artificiales (construidos por el hombre). Dentro de estos últimos pueden incluirse aquellos conductos cerrados que trabajan parcialmente llenos.

3.1.1 Canales Naturales

Los canales naturales incluyen todos los cursos de agua que existen de manera natural en la tierra, los cuales varían en tamaño desde pequeños arroyuelos en zonas montañosas, hasta quebradas, arroyos, ríos pequeños y grandes. Las corrientes subterráneas que transportan agua con una superficie libre también son consideradas como canales abiertos naturales.

Las propiedades hidráulicas de un canal natural por lo general son muy irregulares. En algunos casos pueden hacerse suposiciones empíricas razonablemente consistentes con las observaciones y experiencias reales, de tal modo que las condiciones de flujo en estos canales se vuelvan manejables mediante el tratamiento analítico de la hidráulica teórica.

Un estudio completo sobre el comportamiento del flujo en canales naturales requiere el conocimiento de otros campos, como la hidrología, transporte de sedimentos, etc. Este constituye un tema de estudio conocido como hidráulica de ríos.

3.1.2 Canales Artificiales

Son aquellos contruidos o desarrollados mediante el esfuerzo humano, canales de navegación, canales de centrales hidroeléctricas, canales de irrigación, cunetas de drenaje, vertederos, canales de desborde, canales de madera, cunetas a lo largo de carreteras, etc. Así como canales de modelos contruidos en el laboratorio con propósitos experimentales.

Las propiedades hidráulicas de estos canales pueden ser controlados hasta un nivel deseado o diseñadas para cumplir unos requisitos determinados. La aplicación de las teorías hidráulicas a canales artificiales producirá, por tanto, resultados bastante similares a las condiciones reales y, por consiguiente, son razonablemente exactos para propósitos prácticos de diseño.

3.2 Geometría del Canal

La sección transversal de un canal natural es generalmente de forma muy irregular y varía de un lugar a otro, desde aproximadamente una parábola hasta aproximadamente un trapecio.

Los canales artificiales usualmente se diseñan con formas geométricas regulares (prismáticas), un canal construido con una sección transversal invariable y una pendiente de fondo constante se conoce como canal prismático. Las secciones más comunes son las siguientes:

a) Secciones abiertas

- *Sección trapezoidal*, se usa en canales de tierra debido a que proveen las pendientes necesarias para estabilidad, y en canales revestidos.
- *Canal rectangular*, debido a que el rectángulo tiene lados verticales, por lo general se utiliza para canales construidos con materiales estables, acueductos de madera, para canales excavados en roca y para canales revestidos.
- *Sección triangular*, se usa para cunetas revestidas en las carreteras, también en canales de tierra pequeños, fundamentalmente por facilidad de trazo. También se emplean revestidas como alcantarillas de las carreteras.
- *Sección parabólica*, se emplea para canales naturales y canales viejos de tierra.

b) Secciones cerradas

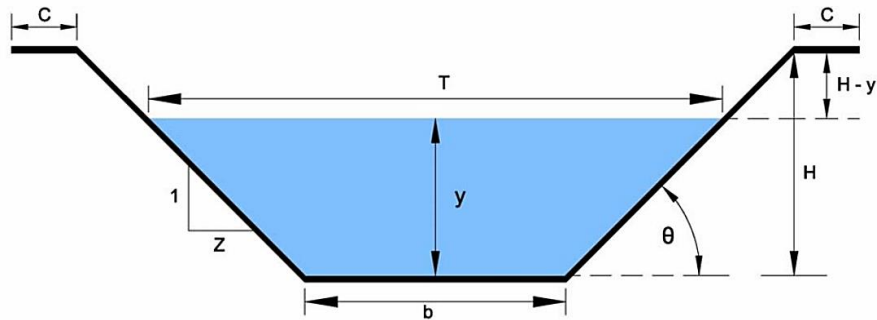
- *Sección circular*, el círculo es la sección más común para alcantarillados y alcantarillas de tamaños pequeños y medianos.
- *Sección parabólica*, se utilizan para alcantarillas y estructuras hidráulicas importantes.

3.3 Elementos Geométricos de las Secciones Transversales de un Canal

Los elementos geométricos son propiedades de una sección que puede ser definido por completo por la geometría de la sección y la profundidad de flujo.

Estos elementos son muy importantes y se utilizan con amplitud en el cálculo de flujo.

La forma más conocida de la sección transversal de un canal es la trapezoidal, como la que se muestra en la figura.



Donde:

y = tirante de agua, altura que el agua adquiere en la sección transversal

b = base del canal o ancho de solera

T = espejo de agua o superficie libre de agua

H = profundidad total del canal

$H-y$ = borde libre

C = ancho de corana

θ = ángulo de inclinación de las paredes laterales con respecto a la horizontal.

Z = talud

A = área hidráulica = $(b + Zy)y$

P = perímetro mojado = $b + 2y\sqrt{1 + z^2}$

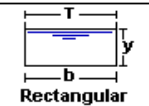
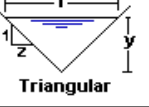
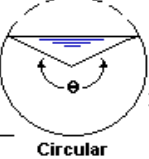
$\bar{y}$ = Profundidad hidráulica o profundidad media = $\frac{A}{T}$

R_H = radio Hidráulico = $\frac{\text{Area mojada}}{\text{Perímetro mojado}} = \frac{A}{P}$

Factor de sección para el cálculo de flujo crítico: Es el producto del área mojada y la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica.

$$\text{Factor de sección } Z = A\sqrt{y} = A \sqrt{\frac{A}{T}}$$

Fig. Relaciones Geométricas de Secciones Transversales más Frecuentes

Tipo de sección	Área A (m ²)	Perímetro mojado P (m)	Radio hidráulico Rh (m)	Espejo de agua T (m)
 Rectangular	by	b+2y	$\frac{by}{b+2y}$	b
 Trapezoidal	(b+zy)y	$b+2y\sqrt{1+z^2}$	$\frac{(b+zy)y}{b+2y\sqrt{1+z^2}}$	b + 2zy
 Triangular	zy ²	$2y\sqrt{1+z^2}$	$\frac{zy}{2\sqrt{1+z^2}}$	2zy
 Circular	$\frac{(\theta - \text{sen}\theta)D^2}{8}$	$\frac{\theta D}{2}$	$(1 - \frac{\text{sen}\theta}{\theta}) \frac{D}{4}$	$(\frac{\text{sen}\theta}{2}) D$ ó $2\sqrt{y(D-y)}$
 Parabólica	$\frac{2}{3} Ty$	$T + \frac{8y^2}{3T}$	$\frac{2T^2y}{3T + 8y^2}$	$\frac{3A}{2y}$

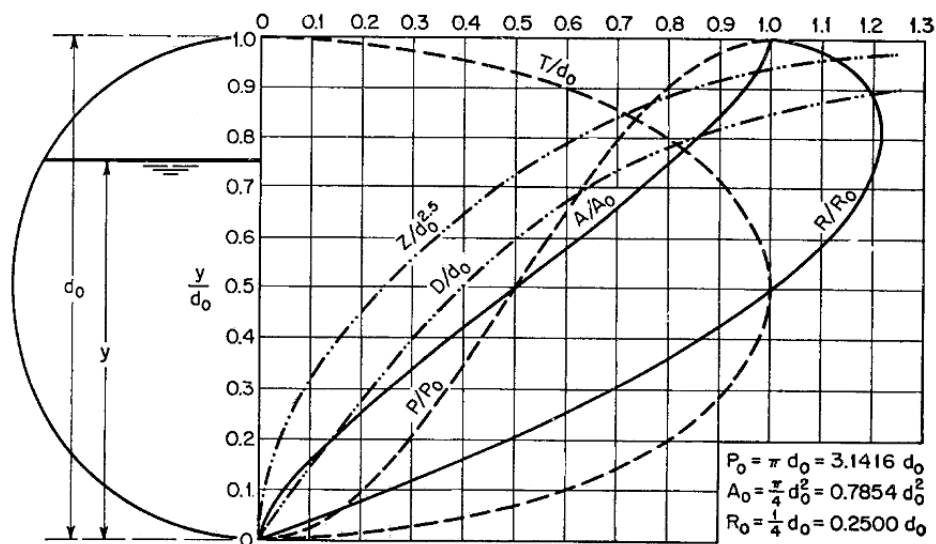


Fig. Elementos Geométricos de una sección circular.

3.4 Distribución de Velocidades en una Sección de Canal

Debido a la presencia de la superficie libre y a la fricción a lo largo de las paredes del canal, las velocidades no están uniformemente distribuidas en su sección.

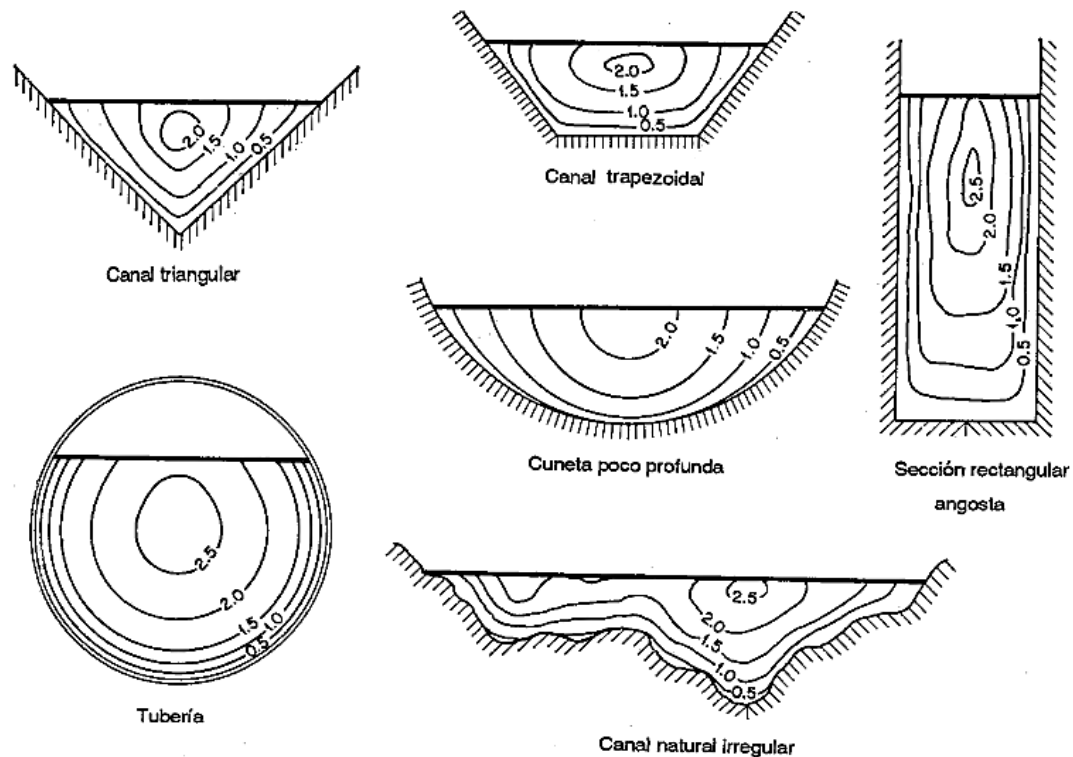


Fig. Curvas Comunes de Igual Velocidad en Diferentes Secciones de Canal

4. FUNDAMENTOS DEL FLUJO DE FLUIDOS

Los tres principios fundamentales que se aplican al flujo de fluidos son:

- ✓ El principio de la conservación de la masa, a partir del cual se establece la ecuación de continuidad
- ✓ El principio de conservación de la energía
- ✓ El principio de la cantidad de movimiento

5. ECUACION DE CONTINUIDAD

La ecuación de continuidad es una consecuencia del principio de conservación de la masa. Para un flujo continuo permanente, el caudal que atraviesa cualquier sección de una corriente de fluido, es constante. Está puede calcular de modo general:

$$Q = AV$$

Donde:

Q = Caudal (m^3/s)

V = Velocidad media del fluido en la sección considerada (m/s)

A = Area de la sección de fluido (m^2)

La ley de continuidad para flujo no permanente requiere la consideración del tiempo. Por consiguiente, la ecuación de continuidad para flujo continuo no permanente debe incluir el elemento tiempo como una de sus variables.

6. ECUACIÓN DE LA ENERGÍA

En cualquier línea de corriente que atraviesa una sección de un canal se define como energía total a la suma de las energías de posición más la de presión y la de velocidad, es decir:

Energía Total= Energía de posición + energía de presión + energía de velocidad

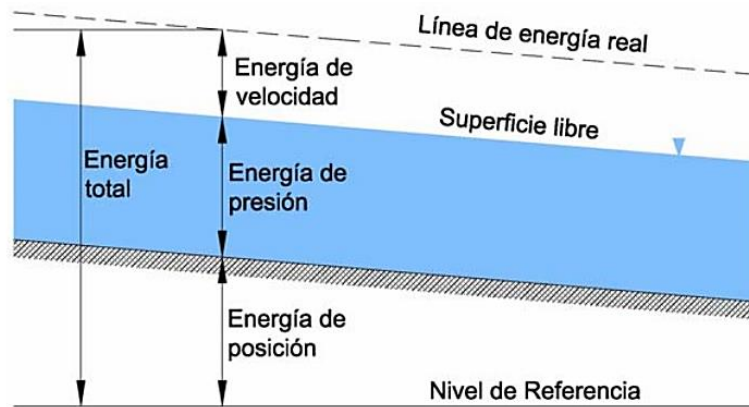


Fig. Energía total en una sección de un canal

$$E = Z + y + \alpha \frac{V^2}{2g} = \text{ctte.}$$

Donde:

E = energía total en la sección

Z = energía de posición o elevación

y = tirante de la sección

V = Velocidad media del flujo en la sección

α = coeficiente de Coriolis para la sección ($\alpha=1$)

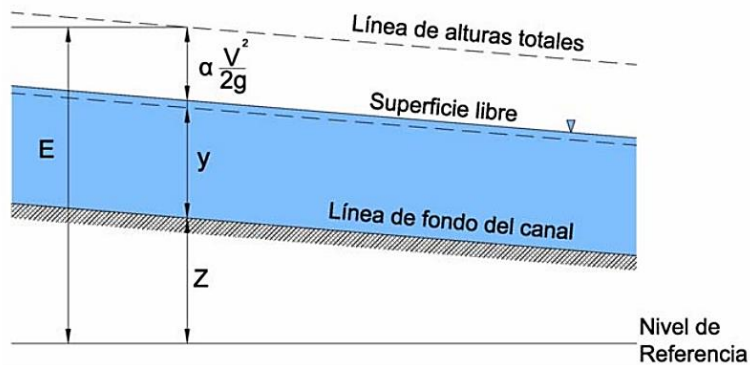


Fig. Elementos de la energía por unidad de peso

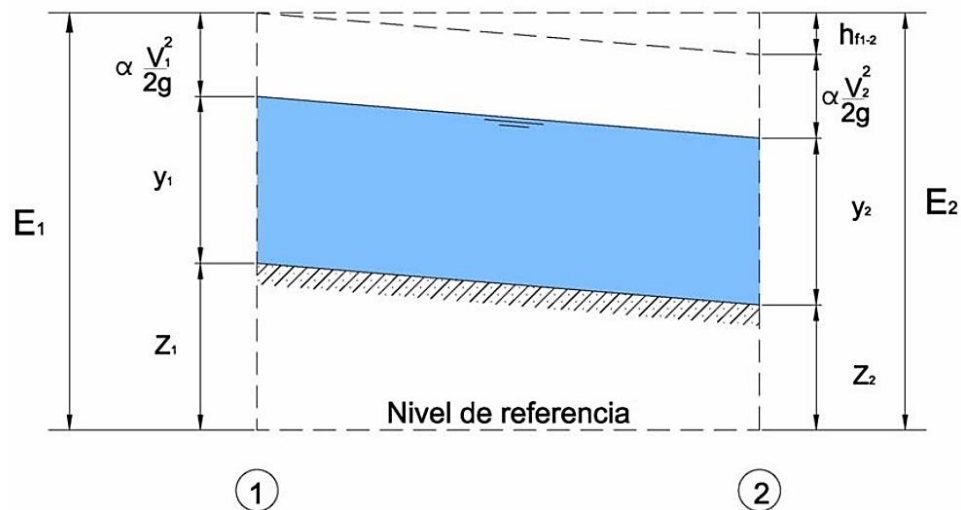
La ecuación de la energía para el tramo (1) y (2) se muestra en la siguiente figura.

$$Z_1 + y_1 + \alpha \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + y_2 + \alpha \frac{V_2^2}{2g} + h_{f_{1-2}}$$

$$E_1 = E_2 + h_{f_{1-2}}$$

Donde:

$h_{f_{1-2}}$ = es la disipación de la energía entre las secciones (1) y (2)



7. ECUACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO O MOMENTUM

En una sección de un canal, en la que pasa un caudal Q con una velocidad V , la cantidad de movimiento en la unidad de tiempo, se expresa por:

$$\text{Cantidad de movimiento} = \beta \rho Q V$$

Donde:

β = coeficiente de Bussinesq ($\beta = 1$)

V = Velocidad media (m/s)

ρ = Densidad del fluido (kg/m³)

Q = Caudal (m³/s)

Considerando un tramo de un canal de sección transversal cualquiera, por ejemplo, donde se produce el resalto hidráulico y el volumen de control limitado por las secciones 1 y 2 (antes y después del resalto), por el piso del canal y por la superficie libre, como se muestra en la figura.

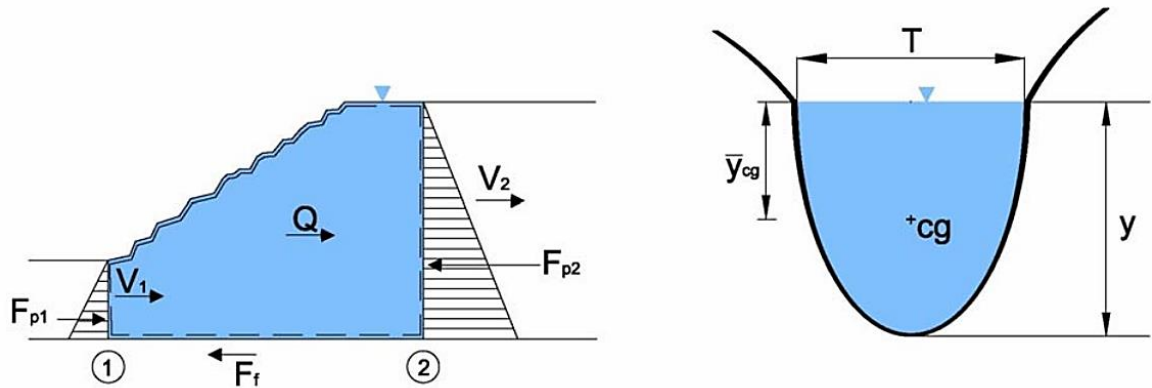


Fig. Volumen de control para definir la ecuación de la cantidad de Movimiento

La variación de la cantidad de movimiento entre las secciones 1 y 2 será:

$$\text{Variación de la Cantidad de movimiento} = \rho Q(\beta_2 V_2 - \beta_1 V_1)$$

$$\rho Q(\beta_2 V_2 - \beta_1 V_1) = F_{p1} - F_{p2} + W \sin \alpha - F_f$$

Los valores del primer miembro representan el cambio de cantidad de movimiento

Los valores del segundo miembro representan la sumatoria de fuerzas exteriores

Donde:

F_{p1} y F_{p2} = fuerza de presión actuando en las dos secciones

W = peso del fluido ($W \sin \alpha$, peso del fluido en el sentido del movimiento)

F_f = fuerza externa total de resistencia que se opone al movimiento

Esta ecuación es conocida como la ecuación de la cantidad de movimiento o *momentum*

8. ESTADO DE FLUJO

El estado o comportamiento del flujo en canales abiertos está gobernado básicamente por los efectos de viscosidad y gravedad en relación con las fuerzas inerciales del flujo.

8.1 Efectos de la viscosidad

El flujo puede ser laminar, turbulento o transicional según el efecto de la viscosidad en relación con la inercia.

- **Flujo laminar:** el flujo es laminar si las fuerzas viscosas son muy fuertes en relación con las fuerzas inerciales, de tal manera que la viscosidad juega un papel importante en determinar el comportamiento del flujo. En el flujo laminar, las partículas de agua se mueven en trayectorias suaves definidas o líneas de corriente, y las capas de fluido con espesor infinitesimal parecen deslizarse sobre capas adyacentes.
- **Flujo turbulento:** Este tipo de flujo es el que más se presenta en la práctica de la ingeniería. El flujo es turbulento si las fuerzas viscosas son débiles en relación con las fuerzas inerciales. En el flujo turbulento, las partículas del agua se mueven en trayectorias irregulares, que no son suaves ni fijas, pero en conjunto todavía representan el movimiento hacia delante de la corriente entera.

El efecto de la viscosidad en relación con la inercia puede representarse mediante el **Número de Reynolds** (R_e), definido por:

$$R_e = \frac{V L}{\vartheta} = \frac{V (R_H)}{\vartheta}$$

Donde:

V= velocidad media del flujo (m/s)

R_H = Radio Hidráulico (m)

ϑ = viscosidad cinemática (m²/s)

L= longitud Característica (m)

Se aceptan los siguientes límites,

Flujo laminar $Re < 500$

Flujo de transición $500 < Re < 1000$

Flujo turbulento $Re \geq 1000$

Si se usa como longitud característica un valor de cuatro veces el radio hidráulico, $L = 4R_H$

$$R_e = \frac{V (4R_H)}{\vartheta}$$

Flujo laminar $Re < 2000$

Flujo turbulento $Re \geq 4000$

Flujo de transición $2000 < Re < 4000$

El número de Reynolds es un parámetro adimensional cuyo valor es idéntico independientemente del sistema de unidades.

8.2 Efectos de la Gravedad

El efecto de la gravedad sobre el estado de flujo se representa por la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales.

Esta relación está dada por el **número de Froude**, definido como:

$$F = \frac{V}{\sqrt{gL}} = \frac{V}{\sqrt{gy}} = \frac{V}{\sqrt{g \frac{A}{T}}}$$

Donde:

F = Número de Froude

V = Velocidad media del flujo (m/s)

g = Aceleración de la gravedad (m/s²)

L = Longitud características de la sección (m)

A= Área hidráulica (m²)

T = Espejo de agua o ancho superficial (m)

En el flujo de canales abiertos, la longitud característica se hace igual a la profundidad hidráulica (y), la cual está definida como el área de la sección transversal del agua perpendicular a la dirección del flujo en el canal dividido por el ancho de la superficie libre.

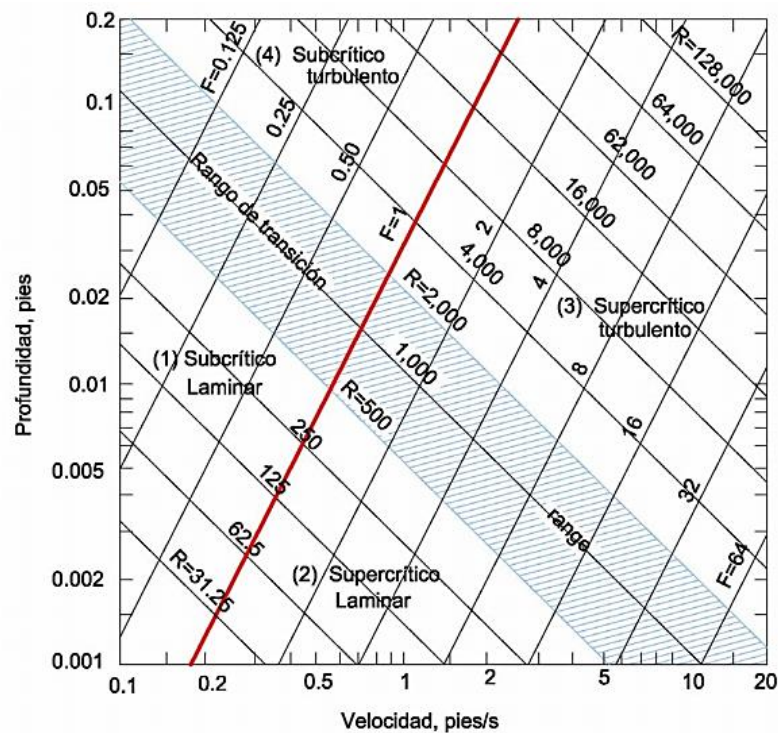


Fig. Relación profundidad – velocidad para cuatro regímenes de flujo en canales abiertos.

En relación con el efecto de la gravedad, el flujo puede ser crítico, subcrítico y supercrítico.

Entonces,

Si	$F < 1$	Flujo subcrítico
Si	$F = 1$	Flujo crítico
Si	$F > 1$	Flujo supercrítico

9. ENERGÍA ESPECÍFICA

La energía específica en la sección de un canal se define como la energía por kilogramo de agua que fluye a través de la sección, medida respecto al fondo del canal.

De lo anterior, la ecuación de Bernoulli, para la sección del canal es:

$$E = Z + y + \alpha \frac{V^2}{2g}$$

Donde, $Z = 0$ (ya que es el nivel referencia en el fondo del canal) obteniéndose la ecuación de la energía específica:

$$E = y + \alpha \frac{V^2}{2g}$$

Mediante la energía específica se pueden resolver los más complejos problemas de transiciones cortas en las que los efectos de rozamiento son despreciables.

Si consideramos $\alpha = 1$, se tiene:

$$E = y + \frac{V^2}{2g}$$

Pero, de la ecuación de continuidad, para un canal de cualquier forma, se tiene:

$$V = \frac{Q}{A}$$

Finalmente,

$$E = y + \frac{Q^2}{2gA^2}, \quad Q = \sqrt{2gA^2(E - y)}$$

Suponiendo que Q es constante y A es función del tirante, la energía específica es función únicamente del tirante. Graficando la última ecuación para un canal constante, se obtiene una curva de dos ramas, lo cual se puede apreciar del siguiente análisis:

$$\text{Si } y \rightarrow 0 \text{ entonces } A \rightarrow 0, \text{ luego: } \frac{Q^2}{2gA^2} \rightarrow \infty \text{ entonces } E \rightarrow \infty$$

$$\text{Si } y \rightarrow \infty \text{ entonces } A \rightarrow \infty, \text{ luego: } \frac{Q^2}{2gA^2} \rightarrow 0 \text{ entonces } E \rightarrow \infty$$

Es decir, $E \rightarrow \infty$ cuando $y \rightarrow 0$ así como cuando $y \rightarrow \infty$, lo que indica que para valores del intervalo $0 < y < \infty$, habrán valores definidos de E , y que debe haber un valor mínimo de E .

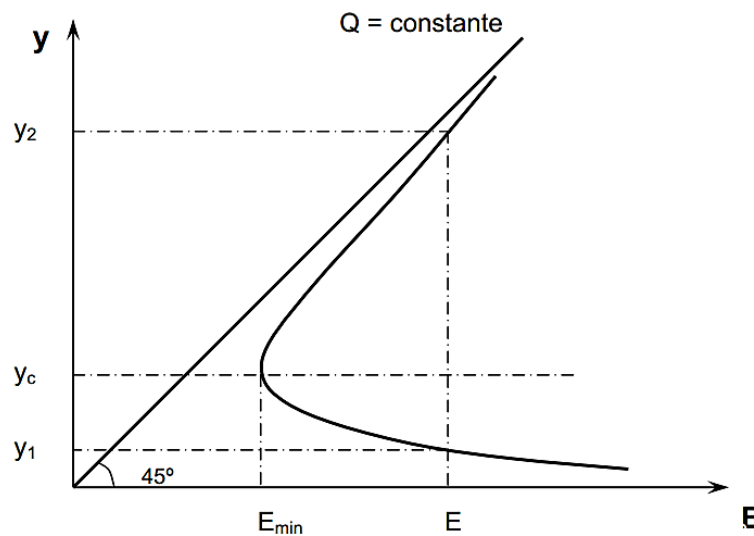


Fig. Curva de Energía Específica

Los tirantes y_1 y y_2 que se obtienen para una misma energía específica, se denominan **tirantes alternos o correspondientes**, y_c que corresponde a la energía específica mínima, se le llama tirante crítico.

10. FENOMENOS LOCALES

En los canales abiertos a menudo ocurren cambios en el estado de flujo subcrítico a supercrítico y viceversa. Tales cambios se manifiestan con un correspondiente cambio en la profundidad de flujo de una profundidad alta a una profundidad baja, o viceversa. Si el cambio ocurre con rapidez a lo largo de una distancia relativamente corta, el flujo es rápidamente variado y se conoce como fenómeno local. La caída hidráulica y el resalto hidráulico son dos tipos de fenómenos locales, los cuales se describen a continuación.

10.1 Caída Hidráulica

Un cambio rápido en la profundidad de flujo de un nivel alto a un nivel bajo resultará en una depresión abrupta de la superficie del agua. Por lo general tal fenómeno es causado por un cambio abrupto en la pendiente del canal o en la sección transversal y se conoce como caída hidráulica.

En la región de transición de la caída hidráulica a menudo aparece una curva invertida que conecta las superficies del agua antes y después de la caída. El punto de inflexión en la curva inversa marca la posición aproximada de la profundidad crítica para la cual la energía específica es mínima y el flujo pasa de un estado subcrítico a un estado supercrítico.

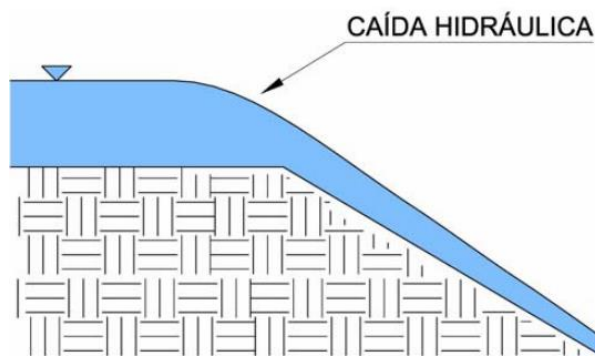


Fig. Caída Hidráulica

10.2 Caída Libre

Es un caso especial de la caída hidráulica. Esta ocurre cuando existe una discontinuidad en el fondo de un canal plano. A medida que la caída libre avanza en el aire en forma de lámina, no existe curva invertida en la superficie del agua hasta que esta choque con algún objeto en la elevación más baja. Es una ley natural que, si no se añade energía externa, la superficie del agua buscará siempre la posición más baja posible, la cual corresponde al menor contenido posible de disipación de energía. Si la energía específica en una sección localizada aguas arriba es E , tal como se muestra en la curva de energía específica, la energía continuará disipándose en su camino hacia aguas abajo y por último alcanzará un contenido de energía mínimo $E_{\min}$. La curva de energía específica muestra que la sección de energía mínima o sección crítica debe ocurrir en el borde de la caída. La profundidad en el borde no puede ser menor que la profundidad crítica debido a que una disminución adicional en la profundidad requeriría un incremento en la energía específica, lo cual es imposible a menos que se suministre energía externa compensatoria.

La curva teórica de la superficie del agua en una caída libre se muestra como una línea punteada en la figura adjunta.

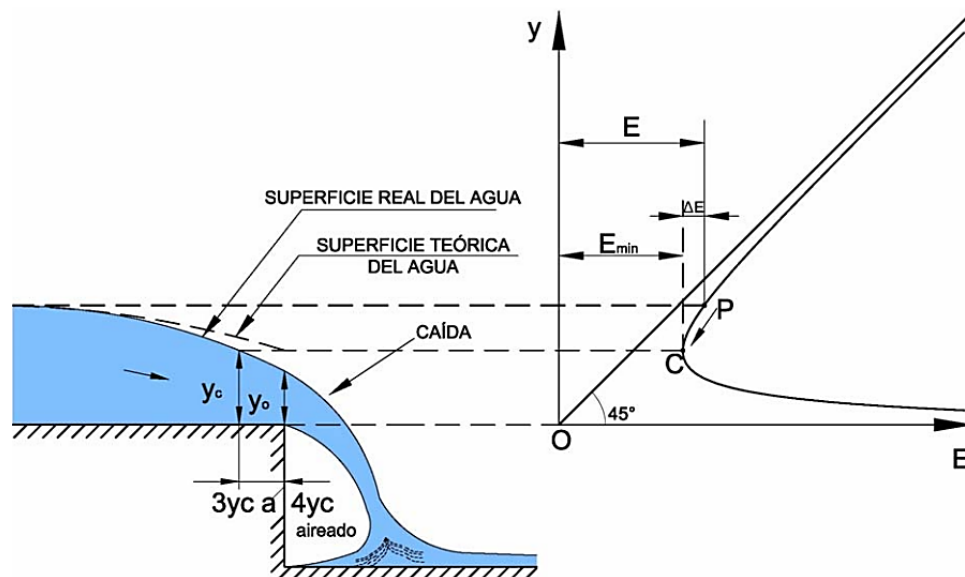


Fig. Caída Libre Interpretada mediante una Curva de Energía Específica.

10.3 Resalto Hidráulico

El resalto o salto hidráulico es un fenómeno local, que se presenta en el flujo rápidamente variado, el cual va siempre acompañado por un aumento súbito del tirante y una pérdida de energía bastante considerable (disipada principalmente como calor), en un tramo relativamente corto. Ocurre en el paso brusco de régimen supercrítico (rápido) a régimen subcrítico (lento), es decir, en el resalto hidráulico el tirante, en un corto tramo, cambia de un valor inferior a otro superior a este. La figura muestra este fenómeno.

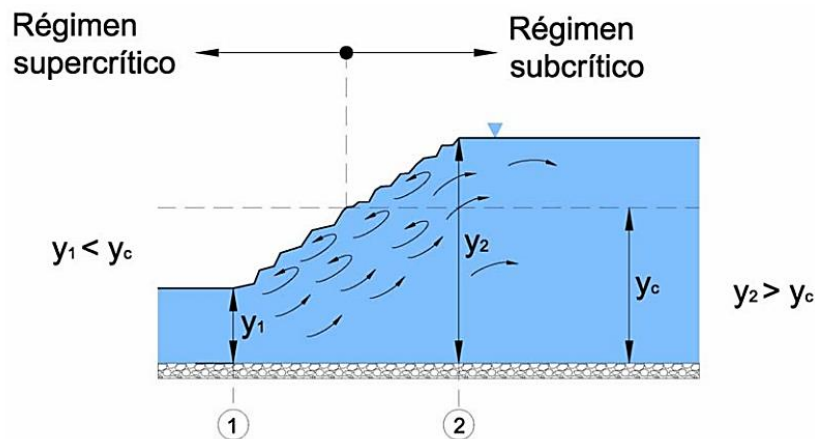


Fig. Resalto Hidráulico

Generalmente, el resalto se forma cuando en una corriente rápida existe algún obstáculo o un cambio brusco de pendiente. Esto sucede al pie de estructuras hidráulicas tales como vertederos de excedencias (demasía), rápidas, salidas de compuestas con descarga por el fondo, etc. Lo que se muestra a continuación en las figuras siguientes:

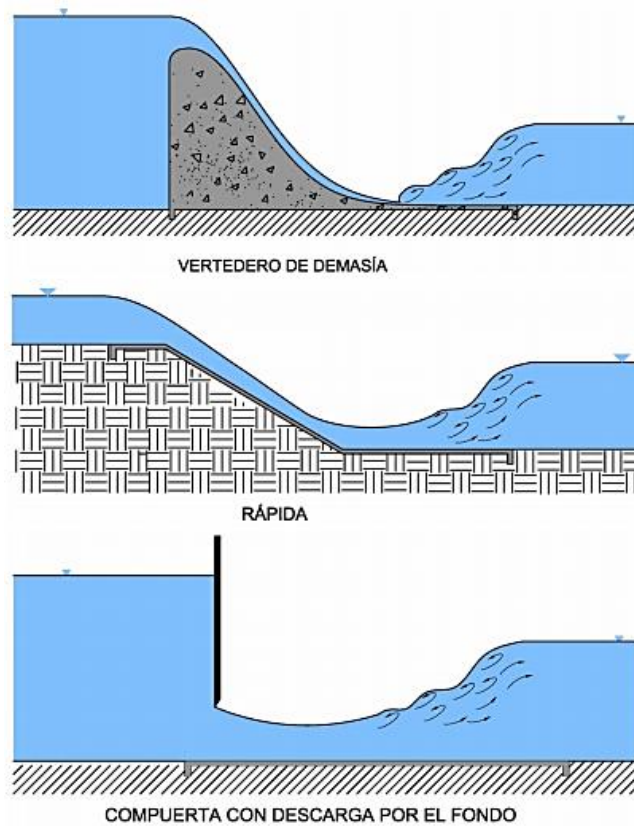


Fig. Lugares Apropriadados para Formarse el Resalto Hidráulico

En un resalto como el que se muestra en figura se puede realizar las siguientes observaciones:

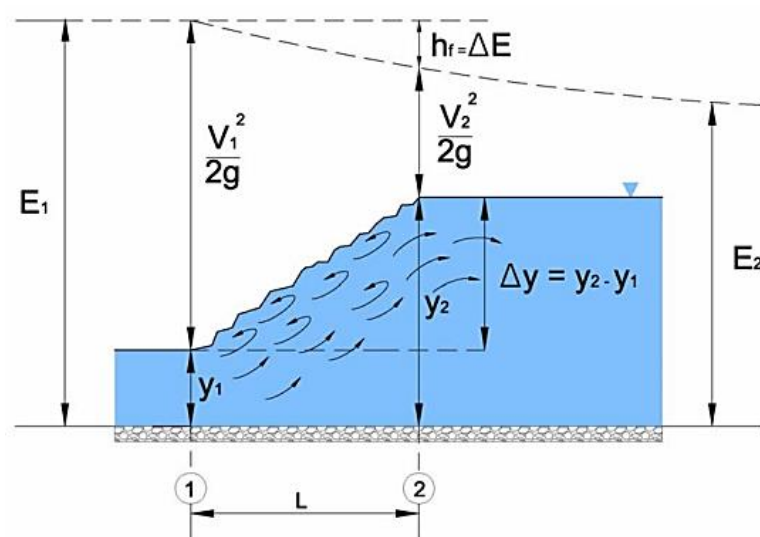


Fig. Elementos del Resalto Hidráulico

- Antes del resalto, cuando el agua escurre todavía en régimen rápido, predomina la energía cinética de la corriente, parte de la cual se transforma en calor (pérdida de energía útil) y parte en energía potencial (incremento del tirante); siendo esto la que predomina, después de efectuado el fenómeno.
- En la figura, las secciones (1) y (2) marcan esquemáticamente el principio y el final del resalto. Los tirantes y_1 y y_2 con que escurre el agua antes y después del mismo se llaman tirantes conjugados.

y_2 = tirante conjugado mayor

y_1 = tirante conjugado menor

- La diferencia $y_2 - y_1$ es la altura del resalto y L su longitud; existen muchos criterios para encontrar este último valor.
- E_1 es la energía específica antes del resalto y E_2 la que posee la corriente después de él. Se observa que en (2) la energía específica es menor que en (1) debido a las fuertes pérdidas de energía útil que el fenómeno ocasiona; esta pérdida se representa como: $E_1 - E_2$

11.FLUJO UNIFORME Y PERMANENTE

Se considera que el flujo uniforme tiene las siguientes características principales:

- La profundidad, el área mojada, la velocidad y el caudal en la sección del canal son constantes.
- La línea de energía, la superficie del agua y el fondo del canal son paralelas; es decir sus pendientes son todas iguales o $S_f = S_w = S_c = S$
-

Se considera que el flujo uniforme es sólo permanente, debido a que el flujo no permanente prácticamente no existe.

11.1 Expresión de la Velocidad en Flujo Uniforme

Para los cálculos hidráulicos la velocidad media de un flujo uniforme turbulento en canales abiertos por lo general se expresa aproximadamente por la llamada ecuación de flujo uniforme. La mayor parte de las ecuaciones prácticas de flujo uniforme pueden expresarse de la siguiente manera:

$$V = C R_H^x S^y$$

Donde:

V = Velocidad media

R_H = Radio Hidráulico

S = Pendiente de energía

x, y = exponentes

C = Factor de resistencia al flujo, el cual varía con la velocidad media, el radio hidráulico, la rugosidad del canal, la viscosidad y otros factores.

Se ha desarrollado y publicado una variedad de ecuaciones de flujo uniforme, pero las ecuaciones mejor conocidas y más ampliamente utilizadas son las de Chézy y de Manning.

11.2 La Ecuación de CHÉZY

En 1769 el Ingeniero Francés Antoine Chézy desarrollaba probablemente la primera ecuación de flujo uniforme, la famosa ecuación de Chezy, que a menudo se expresa como:

$$V = C \sqrt{R_H S} \dots (1)$$

Donde,

V = Velocidad media del flujo en el canal (m/s)

R_H = Radio Hidráulico (m)

S = Pendiente de la línea de energía (m/m)

C = Factor de resistencia al flujo, conocido como C de Chézy

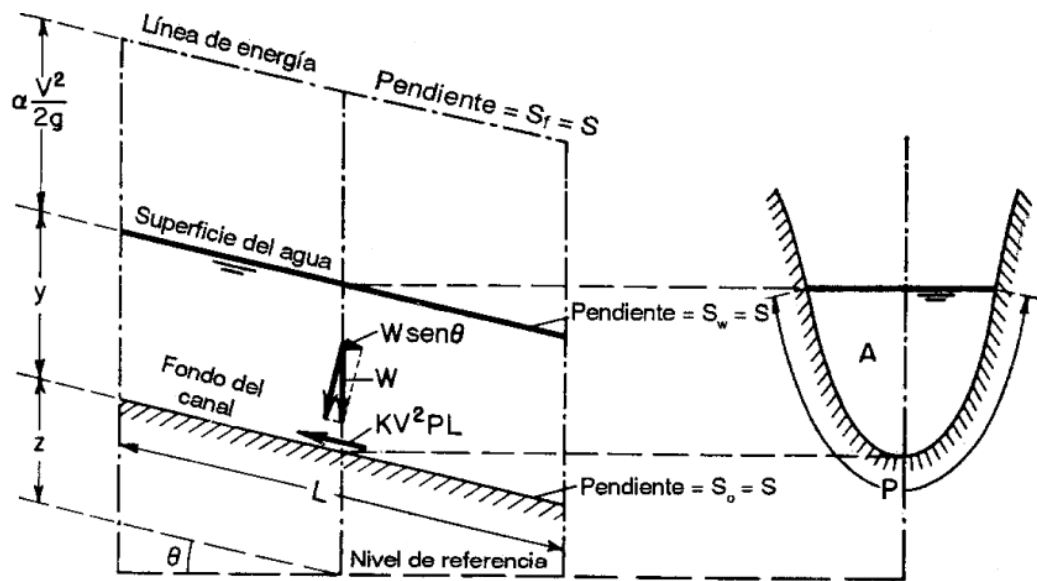


Figura para la Deducción de la Ecuación de Chézy para Flujo Uniforme para un Canal Abierto.

11.3 Cálculo del Coeficiente C

Este coeficiente puede obtenerse aplicando cualquiera de las expresiones siguientes:

- a) **La ecuación de G.K.** en 1869, dos Ingenieros Suizos, E Ganguillet y W.R. Kutter, publicaron una ecuación que expresa el valor de C .

$$C = \frac{23 + \frac{0.00155}{S} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{S}\right) \frac{n}{\sqrt{R_H}}}$$

- b) **La Ecuación de Bazin**, en 1897, el Ingeniero hidráulico Francés Henry Bazin propuso la siguiente ecuación para calcular C .

$$C = \frac{87}{1 + \frac{m}{\sqrt{R_H}}}$$

c) **La Ecuación de Manning**, en 1889 el Ingeniero Irlandés Robert Manning presentó la siguiente ecuación para calcular C.

$$C = \frac{1}{n} R_H^{1/6}$$

d) **La Ecuación de Powell**, en 1950, Powell sugirió una ecuación logarítmica para calcular la rugosidad de canales artificiales,

$$C = -23.2 \log \left(1.811 \frac{C}{R_e} + \frac{\epsilon}{R_H} \right)$$

Valores tentativos de ϵ de Powell

Descripción del canal	ϵ de Powell	
	Nuevo	Viejo
Superficie de cemento pulido	0.0002	0.0004
Canaletas de tabloncillos de madera sin cepillar . .	0.0010	0.0017
Canales revestidos en concreto	0.004	0.006
Canales en tierra, rectos y uniformes	0.04	
Canales en tierra dragados	0.10	

ALGUNOS VALORES MEDIOS DE n EMPLEADOS EN LAS FORMULAS DE KUTTER Y MANNING Y DE m EN LA FORMULA DE BAZIN

Tipo de canal abierto	n	m
Cemento muy pulido, madera muy bien acepillada	0,010	0,11
Madera acepillada, acequias de duelas de madera nuevas, fundición	0,012	0,20
Tubería de alcantarillado bien vitrificada, buena mampostería, tubería de hormigón, ordinario, madera sin acepillar, acequias de balasto liso	0,013	0,29
Tubería de alcantarillado de arcilla ordinaria y tubería de fundición ordinaria, cemento con pulido ordinario	0,015	0,40
Canales de tierra, rectos y bien conservados	0,023	1,54
Canales de tierra dragados en condiciones ordinarias	0,027	2,36
Canales labrados en roca	0,040	3,50
Ríos en buenas condiciones	0,030	3,00

11.4 Cálculo del Caudal (Q)

Para flujo uniforme y permanente, aplicando la fórmula de Manning procedemos así:

Reemplazando el C de Manning a la Ecuación (1) de Chézy, obtenemos la velocidad,

$$V = \frac{1}{n} R_H^{1/6} \sqrt{R_H S} = \frac{1}{n} R_H^{2/3} S^{1/2}$$

A partir de la ecuación de continuidad tenemos el Caudal,

$$Q = \frac{A}{n} R_H^{2/3} S^{1/2}$$

Donde:

V = Velocidad media (m/s)

n = Coeficiente de rugosidad de Manning

R_H = Radio hidráulico (m)

S = Pendiente de la línea de energía (m/m)

Q = Caudal o descargar (m³/s)

A = Área de la sección transversal (m²)

Las condiciones ligadas al flujo uniforme y permanente se llaman *normales*. De ahí los términos *profundidad normal* y *pendiente normal*.

12. SECCIONES RECTAS DE MÁXIMO RENDIMIENTO

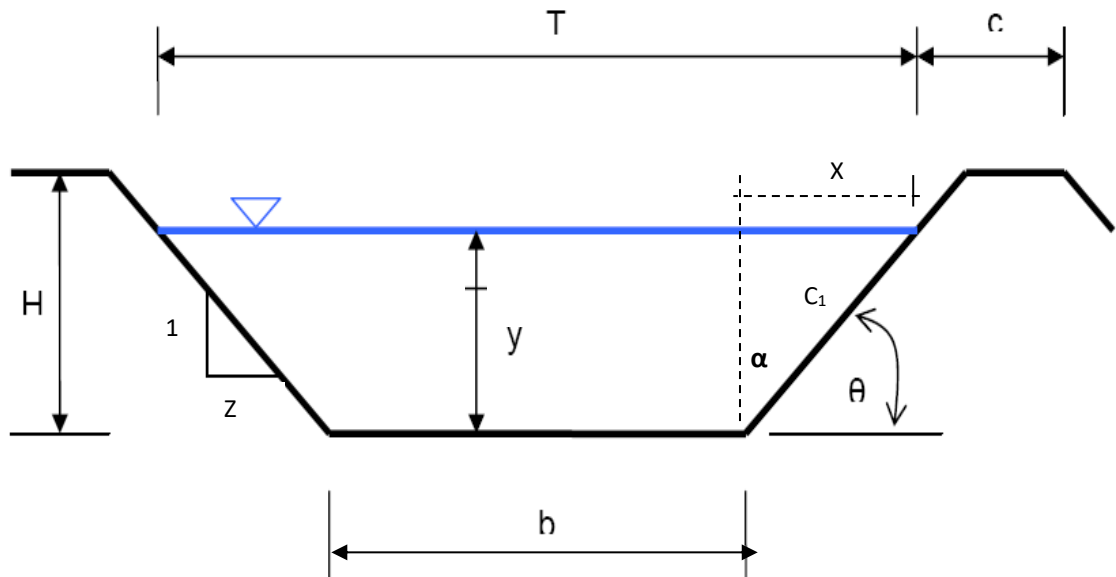
La sección recta de máximo rendimiento para un canal abierto se define como aquella sección que dé, el máximo caudal cuando se dan la pendiente, el área, y el coeficiente de rugosidad. Si estas magnitudes se mantiene constantes, la velocidad (y, por tanto, el caudal) será máximo cuando el perímetro mojado se mínimo.

Secciones hidráulicas óptimas. (Adaptado de: V.T. Chow.)

Sección transversal	Área A	Perímetro mojado P	Radio Hidráulico R	Ancho superficial T	Profundidad hidráulica D	Factor de sección Z
Trapezio, medio hexágono	$\sqrt{3} \cdot y^2$	$2\sqrt{3} \cdot y$	$\frac{1}{2} \cdot y$	$\frac{4}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot y$	$\frac{3}{4} \cdot y$	$\frac{3}{2} \cdot y^{2.5}$
Rectángulo, medio cuadrado	$2 \cdot y^2$	$4 \cdot y$	$\frac{1}{2} \cdot y$	$2 \cdot y$	y	$2 \cdot y^{2.5}$
Triángulo, medio cuadrado	y^2	$2\sqrt{2} \cdot y$	$\frac{1}{4} \cdot \sqrt{2} \cdot y$	$2 \cdot y$	$\frac{1}{2} \cdot y$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot y^{2.5}$
Semicírculo	$\frac{\pi}{2} \cdot y^2$	$\pi \cdot y$	$\frac{1}{2} \cdot y$	$2 \cdot y$	$\frac{\pi}{4} \cdot y$	$\frac{\pi}{4} \cdot y^{2.5}$
Parabola $T = 2\sqrt{2} \cdot y$	$\frac{4}{3} \cdot \sqrt{2} \cdot y^2$	$\frac{8}{3} \cdot \sqrt{2} \cdot y$	$\frac{1}{2} \cdot y$	$2\sqrt{2} \cdot y$	$\frac{2}{3} \cdot y$	$\frac{8}{9} \cdot \sqrt{3} \cdot y^{2.5}$
Catenaria hidrostática	$1.39586 \cdot y^2$	$2.9836 \cdot y$	$0.46784 \cdot y$	$1.91753 \cdot y$	$0.72795 \cdot y$	$1.1909 \cdot y^{2.5}$

PROBLEMAS RESUELTOS

PROBLEMA 4.1 El encauzamiento de un río, que atraviesa una ciudad, tiene una forma trapezoidal, de ancho en la base 85 m y taludes en las paredes 1:1. En una crecida, el caudal medido fue de 525 m³/s y el tirante de 3.10 m. Sabiendo que la pendiente de energía es 0.0008 y el flujo uniforme, calcular el coeficiente n de Manning.



DATOS:

$$Q = 525 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$I = 0.0008 \text{ m/m}$$

$$y = 3.10 \text{ m (tirante)}$$

$$b = 85 \text{ m}$$

Flujo uniforme

$$n = ?$$

$$Q = AV = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2}; \text{ despejando (n) Tenemos: } n = \frac{A}{Q} R_H^{2/3} I^{1/2} \dots (1)$$

Paso 1. Calcular el Área de la sección transversal

$$A = \frac{(T + b)}{2} y$$

Para calcular el espejo de agua será: $T = b + 2x$

$$\text{Tg}\alpha = \frac{1}{z} = \frac{1}{1} = 1, \quad \alpha = \arctg(1) = 45^\circ; \text{ luego, } \text{tg } 45^\circ = \frac{x}{y}$$

$$\Rightarrow x = y \text{tg} 45^\circ = 3.10\text{m}(\text{tg} 45^\circ) = 3.10\text{m}$$

$$\cos\alpha = \frac{y}{C_1} \Rightarrow C_1 = \frac{y}{\cos\alpha} = \frac{3.10\text{m}}{\cos 45^\circ} = 4.38\text{m}$$

Entonces: $T = b + 2x = 85\text{ m} + 2(3.10\text{m}) = 91.20\text{ m}$

$$A = \frac{(T + b)}{2} y = \frac{(91.20\text{m} + 85\text{m})}{2} 3.10\text{m} = 273.11\text{m}^2$$

Paso 2. Calcular el Radio Hidráulico (R_H)

$$R_H = \frac{A_m}{P_m} = \frac{273.11\text{m}^2}{b + 2C_1} = \frac{273.11\text{m}^2}{85\text{m} + 2(4.38\text{m})} = \frac{273.11}{93.76} = 2.91\text{m}$$

Paso 3. Reemplazando n en la ecuación (1), tenemos:

$$n = \frac{A}{Q} R_H^{2/3} I^{1/2} = \frac{(273.11)}{525} (2.91)^{2/3} (0.0008)^{1/2} = 0.030$$

n = Coeficiente de rugosidad de Manning

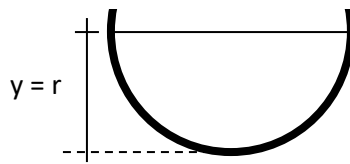
Paso 4. Calcular de la velocidad del flujo

$$V = \frac{1}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} = \frac{1}{0.030} (2.91)^{2/3} (0.0008)^{1/2} = 1.92 \frac{\text{m}}{\text{seg}} \quad (\text{Velocidad erosiva})$$

Número de froude: 0.35

Tipo de flujo Subcrítico

PROBLEMA 4.2 Calcular la capacidad de una acequia de riego de sección semicircular de 0.6 m de radio suponiendo un resguardo (bordo libre) de 0.1 m con pendiente 0.005 y $n = 0.014$.



Datos:

$$r = y \text{ (tirante)} = 0.6\text{m}$$

$$I = 0.005 \text{ m/m}$$

$$n = 0.014$$

$$Q = ?$$

$$Q = AV = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} \dots \quad (1)$$

Paso 1 . Calcular el Radio Hidráulico

$$R_H = \frac{A_m}{P_m} = \frac{\frac{\pi r^2}{2}}{\pi r} = \frac{0.565\text{m}^2}{1.88\text{m}} = 0.30\text{m}$$

Paso 2. Reemplazando valores en la ecuación (1) tenemos:

$$Q = AV = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} = \frac{0.565}{0.014} (0.30)^{2/3} (0.005)^{1/2} = 1.28 \frac{\text{m}^3}{\text{seg}}$$

Paso 3. Verificación de la Velocidad

$$V = \frac{1}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} = \frac{1}{0.014} (0.3)^{2/3} (0.005)^{1/2} = 2.26 \frac{\text{m}}{\text{seg}}$$

Nº de froude: 1.05, Tipo de Flujo Supercrítico

PROBLEMA 4.3 Dimensionar un canal de sección rectangular que sea capaz de conducir un caudal de 200 l/s. La pendiente es de 0.001 y el material es hormigón.

Datos:

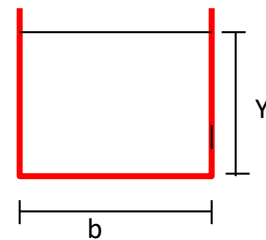
$$Q = 200 \text{ l/s} = 0.20 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$I = 0.001 \text{ m/m}$$

$$n = 0.013 \text{ (hormigón)}$$

$$b = ?$$

$$y = ?$$



$$Q = AV = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} \dots (1)$$

Paso 1. Considerando que es una sección de máxima eficiencia hidráulica. Calcular R_H

$$\text{Si: } b = 2 y$$

$$A = b y = (2 y) y = 2 y^2,$$

$$P_m = 2 y + b = 2 y + 2 y = 4 y$$

Luego:

$$R_H = \frac{A}{P_m} = \frac{2y^2}{4y} = \frac{y}{2}$$

Paso 2. Despejando de la ecuación (1) el tirante (y), se tiene:

$$Q = \frac{(2y^2)}{n} \left(\frac{y}{2} \right)^{2/3} I^{1/2} = \frac{(2y^2)}{n} \frac{y^{2/3}}{2^{2/3}} I^{1/2} \Rightarrow y^{8/3} = \frac{1.59 n Q}{2 I^{1/2}}$$

$$y = \left(\frac{1.59 n Q}{2 I^{1/2}} \right)^{3/8} = \frac{1.59^{3/8} n^{3/8} Q^{3/8}}{(2 I^{1/2})^{3/8}} = \frac{1.59^{3/8} (0.013)^{3/8} (0.20)^{3/8}}{(2 \sqrt{0.001})^{3/8}}$$

$$y \cong 0.36 \text{ m}$$

Paso 3 . Determinar las dimensiones del canal rectangular

$$Y = 0.36 \text{ m}$$

$$b = 2y = 2 (0.360 \text{ m}) = 0.72 \text{ m}$$

$$A = b y = (0.72 \text{ m}) (0.36 \text{ m}) = 0.26 \text{ m}^2$$

Paso 4. Verificar la velocidad

$$R_H = A_m / P_m = 0.26 \text{ m}^2 / (4 * 0.36 \text{ m}) = 0.18 \text{ m} \quad (\text{del paso 1})$$

$$V = \frac{1}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} = \frac{1}{0.013} (0.18)^{2/3} (0.001)^{1/2} = 0.77 \frac{\text{m}}{\text{seg}}$$

Nº de Froude = 0.41, tipo de flujo subcrítico

PROBLEMA 4.4 Se quiere transportar un caudal de agua de 2.1 m³/s en un canal abierto a una velocidad de 1.3 m/s. Determinar las dimensiones de una sección y la pendiente requeridas si la sección es: a) rectangular con un tirante igual a la mitad del ancho de la base, b) semicircular, c) trapezoidal con una profundidad igual al ancho de la base con lados de taludes 1:1. Usar n = 0.020. Si el canal fuese a construirse, todas las opciones del mismo material, ¿qué alternativa es más económica?.

Datos:

$$Q = 2.1 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V = 1.3 \text{ m/s}$$

$$n = 0.020$$

$$A = ?$$

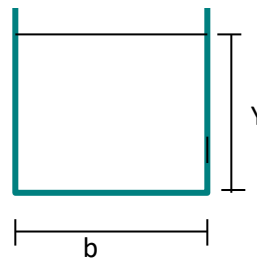
$$I = ?$$

¿Qué alternativa es más económica?

a) Si la Sección es rectangular con un tirante igual a la mitad del ancho de la base

$$Q = AV = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} \dots (1)$$

$$V = \frac{1}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} (2)$$



$$\text{Si: } y = b/2 \quad \gg \quad b = 2y$$

$$A = b y = 2 y^2$$

Paso 1. Calcular el área, reemplazando valores en (1) tenemos:

$$A = Q/V = (2.1 \text{ m}^3/\text{s}) / (1.3 \text{ m/s}) = 1.61 \text{ m}^2$$

$$\text{Entonces: } y = \sqrt{A/2} = \sqrt{(1.61 \text{ m}^2/2)} = 0.90 \text{ m}$$

$$b = 2 (0.90 \text{ m}) = 1.80 \text{ m}$$

Paso 2. Calcular el Radio hidráulico R_H

$$P_m = 2y + b = 2y + 2y = 4y = 4(0.90\text{m}) = 3.6\text{m}$$

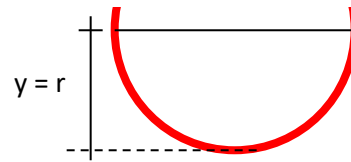
$$R_H = A/P_m = 1.61\text{ m}^2/3.6\text{ m} = 0.45\text{ m}$$

Paso 3. Calcular la pendiente del canal

$$Q = AV = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} \Rightarrow I = \left(\frac{nQ}{AR_H^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{(0.020)(2.1\text{ m}^3/\text{s})}{(1.61\text{ m}^2)(0.45)^{2/3}} \right)^2 = 0.002 \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

b) Si la sección es semicircular

$$Q = AV = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} \quad (1)$$



Paso 1. Calcular el área de la sección

$$A = \frac{\pi y^2}{2} \Rightarrow y = \sqrt{\frac{2A}{\pi}}$$

$$A = \frac{Q}{V} = \frac{2.1\text{ m}^3/\text{s}}{1.3\text{ m/s}} = 1.61\text{ m}^2$$

$$\text{luego : } y = \sqrt{\frac{2(1.61)}{\pi}} = 1.01\text{m}$$

Paso 2. Calcular el Radio Hidráulico.

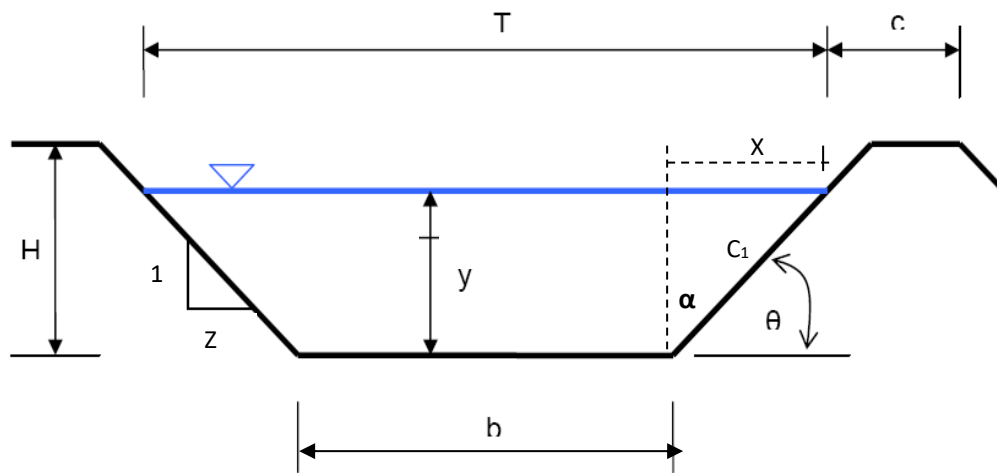
$$P_m = \pi r = \pi(1.01) = 3.17\text{m}$$

$$R_H = \frac{A}{P_m} = \frac{1.61}{3.17} = 0.50\text{m}$$

Paso 3. Calcular la pendiente.

$$Q = AV = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} \Rightarrow I = \left(\frac{nQ}{AR_H^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{(0.020)(2.1 \text{ m}^3/\text{s})}{(1.61 \text{ m}^2)(0.50)^{2/3}} \right)^2 = 0.0017 \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

c) Sección trapezoidal con una profundidad igual al ancho de la base con lados de taludes 1:1



Paso 1. Calcular el área de la sección.

Dato: $y = b$

$$A = \frac{(T + b)}{2} y$$

Para calcular el ancho del espejo de agua: $T = b + 2x$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha &= \frac{1}{z} = \frac{1}{1} = 1, \quad \alpha = \arctg(1) = 45^\circ; \text{ luego, } \operatorname{tg} 45^\circ = \frac{x}{y} \\ \Rightarrow x &= y \operatorname{tg} 45^\circ = y = b \end{aligned}$$

Entonces: $T = b + 2x = y + 2y = 3y$

$$A = \frac{(T+b)}{2} y = \frac{(3y+y)}{2} y = 2y^2$$

Reemplazando en la ecuación de continuidad, tenemos:

$$A = \frac{Q}{V}$$

$$2y^2 = \frac{Q}{V} \Rightarrow y = \sqrt{\frac{Q}{2V}} = \sqrt{\frac{2.1}{2(1.3)}} = 0.90\text{m}$$

$$A = 2y^2 = 2 (0.90)^2 = 1.61 \text{ m}^2$$

Dimensiones:

$$y = 0.90 \text{ m}, \quad b = 0.90 \text{ m}, \quad T = 2.70 \text{ m}$$

Paso 2 Calcular el Radio hidráulico

$$\cos \alpha = \frac{y}{C_1} \Rightarrow C_1 = \frac{y}{\cos \alpha} = \frac{0.9\text{m}}{\cos 45^\circ} = 1.27\text{m}$$

$$P_m = 2 C_1 + b = 2 (1.27) + 0.90 = 3.44 \text{ m}$$

$$R_H = \frac{A}{P_m} = \frac{1.61}{3.44} = 0.47\text{m}$$

Paso 3 Calcular la pendiente

$$Q = AV = \frac{A}{n} R_H^{2/3} I^{1/2} \Rightarrow I = \left(\frac{nQ}{AR_H^{2/3}} \right) = \left(\frac{(0.020)(2.1 \text{ m}^3/\text{s})}{(1.61\text{m}^2)(0.47)^{2/3}} \right)^2 = 0.0018 \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

La sección más económica será aquel que tiene un radio hidráulico menor, en este caso la sección rectangular.